

Manual de Usuario

Sistema de Gestión de Mantenimiento de Equipos

SGME v1.0

Guía completa para el uso del sistema,
incluyendo ejemplos prácticos y solución de errores.

Presentado por:

Emanuel Cardenas

Samuel Manchola

Sebastian Medina

Mayo 2026

Índice

1. Cómo Iniciar el Sistema	2
1.1. Requisitos Previos	2
1.2. Inicio Rápido — Interfaz Web (Recomendada)	2
1.3. Inicio — Interfaz de Consola	2
2. Interfaz Web — Navegación	3
2.1. Dashboard	3
3. Interfaz de Consola — Opciones del Menú	4
3.1. Opción 1: Gestión de Equipos	4
3.2. Opción 2: Gestión de Técnicos	4
3.3. Opción 3: Gestión de Órdenes de Trabajo	5
3.4. Opción 4: Historial de Mantenimiento	5
3.5. Opción 5: Reportes y Consultas Especiales	5
4. Ejemplos de Uso	6
4.1. Ejemplo 1: Crear un Nuevo Equipo	6
4.1.1. En la interfaz web:	6
4.1.2. En la consola:	6
4.2. Ejemplo 2: Crear una Orden de Trabajo	6
4.2.1. En la interfaz web:	6
4.2.2. En la consola:	7
4.3. Ejemplo 3: Completar una Orden de Trabajo	7
4.3.1. En la interfaz web:	7
4.3.2. En la consola:	7
4.4. Ejemplo 4: Consultar Reportes Especiales	8
4.4.1. Reporte: Equipos sin Mantenimiento	8
4.4.2. Reporte: Técnico con Mayor Costo	8
4.5. Ejemplo 5: Filtrar el Historial	8
4.5.1. En la interfaz web:	8
4.5.2. En la consola:	9
5. Casos de Uso Comunes	10
5.1. Caso 1: Registrar una Falla y Asignar un Técnico	10
5.2. Caso 2: Completar un Mantenimiento	10
5.3. Caso 3: Revisar Órdenes Atrasadas	10
5.4. Caso 4: Generar un Informe de Costos	10
5.5. Caso 5: Dar de Baja un Equipo	11
6. Mensajes de Error y Cómo Resolverlos	12
6.1. Errores de Reglas de Negocio	12
6.2. Errores de Ejecución	13
7. Referencia Rápida	14
7.1. Comandos de Ejecución	14
7.2. Estados Válidos	14
7.3. Reglas de Negocio – Resumen	14

1. Cómo Iniciar el Sistema

1.1. Requisitos Previos

Antes de iniciar, asegúrese de tener instalado:

- **Python 3.8+**: Verifique con `python -version`
- **Flask**: Solo para la interfaz web. Instale con `pip install flask`

1.2. Inicio Rápido — Interfaz Web (Recomendada)

1. Abra una terminal (PowerShell o CMD).
2. Navegue al directorio del proyecto:

```
cd "proyecto final paradigmas"
```

3. Ejecute el servidor web:

```
python app.py
```

4. Verá el siguiente mensaje:

```
=== SISTEMA DE GESTION DE MANTENIMIENTO ===  
Interfaz Web -> http://localhost:5000  
=====
```



```
* Running on http://127.0.0.1:5000
```

5. Abra su navegador y vaya a `http://localhost:5000`
6. Para detener el servidor, presione `Ctrl+C` en la terminal.

1.3. Inicio — Interfaz de Consola

```
python main.py
```

Se mostrará el menú principal directamente en la terminal.

Primera ejecución

La primera vez que ejecute el sistema, se creará automáticamente el archivo `mantenimiento.db` con la base de datos y los datos de ejemplo precargados (15 equipos, 12 técnicos, 15 órdenes de trabajo).

2. Interfaz Web — Navegación

La interfaz web cuenta con un **panel lateral (sidebar)** con las siguientes secciones:

Icono	Sección	Descripción
Gráfico	Dashboard	Página principal con estadísticas generales, órdenes atrasadas y últimas OTs.
Llave	Equipos	Listado completo de equipos. Crear, editar y eliminar equipos.
Persona	Técnicos	Listado de técnicos. Crear, editar y eliminar técnicos.
Lista	Órdenes de Trabajo	Listado de OTs. Crear, editar, completar, cancelar y eliminar órdenes.
Documento	Historial	Historial de OTs completadas con filtros por equipo, técnico y fechas.
Barras	Reportes	4 reportes especiales con consultas avanzadas.

Cuadro 1: Secciones del menú lateral

2.1. Dashboard

El Dashboard muestra un resumen general del sistema:

- **Tarjetas de estadísticas:** Total de equipos, técnicos, OTs completadas, OTs activas y OTs atrasadas.
- **Tabla de órdenes atrasadas:** OTs que llevan más de 7 días sin completarse. Incluye días transcurridos y prioridad.
- **Últimas 5 órdenes:** Las OTs más recientes con su estado actual.

3. Interfaz de Consola — Opciones del Menú

Al iniciar con `python main.py`, se muestra:

```
=====
      SISTEMA DE GESTION DE MANTENIMIENTO
=====
1. Gestion de Equipos
2. Gestion de Tecnicos
3. Gestion de Ordenes de Trabajo
4. Historial de Mantenimiento
5. Reportes y Consultas Especiales
0. Salir

Seleccione una opcion:
```

3.1. Opción 1: Gestión de Equipos

Opción	Acción	Descripción
1	Listar todos	Muestra una tabla con todos los equipos registrados.
2	Buscar por código	Busca y muestra el detalle de un equipo específico.
3	Crear nuevo	Solicita los datos para registrar un nuevo equipo.
4	Actualizar	Permite modificar campos de un equipo existente.
5	Eliminar	Elimina un equipo (solo si no tiene OTs asociadas).
0	Volver	Regresa al menú principal.

Cuadro 2: Submenú de Gestión de Equipos

3.2. Opción 2: Gestión de Técnicos

Opción	Acción	Descripción
1	Listar todos	Muestra una tabla con todos los técnicos.
2	Buscar por documento	Busca un técnico por su número de documento.
3	Crear nuevo	Solicita los datos para registrar un técnico.
4	Actualizar	Permite modificar datos de un técnico existente.
5	Eliminar	Elimina un técnico (solo si no tiene OTs activas).
0	Volver	Regresa al menú principal.

Cuadro 3: Submenú de Gestión de Técnicos

3.3. Opción 3: Gestión de Órdenes de Trabajo

Opción	Acción	Descripción
1	Listar todas	Muestra todas las órdenes con estado y prioridad.
2	Ver detalle	Muestra información completa de una OT específica.
3	Crear nueva	Crea una nueva orden asignando equipo y técnico.
4	Actualizar	Modifica descripción, prioridad o técnico.
5	Completar OT	Registra solución, costo y cierra la orden.
6	Cancelar OT	Cancela una orden pendiente o en proceso.
7	Cambiar estado	Cambia manualmente el estado de una OT.
8	Eliminar	Elimina una OT (solo pendientes o canceladas).
0	Volver	Regresa al menú principal.

Cuadro 4: Submenú de Gestión de Órdenes de Trabajo

3.4. Opción 4: Historial de Mantenimiento

Muestra las órdenes de trabajo **completadas** con opciones de filtrado:

Opción	Filtro	Descripción
1	Ver todo	Muestra todo el historial sin filtros.
2	Por equipo	Filtra por código de equipo (ej: EQ-001).
3	Por técnico	Filtra por documento del técnico.
4	Por rango de fechas	Filtra entre fecha inicio y fecha fin.
0	Volver	Regresa al menú principal.

Cuadro 5: Submenú de Historial

3.5. Opción 5: Reportes y Consultas Especiales

Opción	Reporte	Descripción
1	Equipos sin mantenimiento	Equipos que nunca han tenido una OT completada.
2	Top equipos intervenidos	Los 2 equipos con más intervenciones.
3	Técnico con mayor costo	Técnico con mayor costo acumulado en repuestos.
4	Órdenes atrasadas	OTs pendientes o en proceso con más de 7 días.
0	Volver	Regresa al menú principal.

Cuadro 6: Submenú de Reportes

4. Ejemplos de Uso

4.1. Ejemplo 1: Crear un Nuevo Equipo

4.1.1. En la interfaz web:

1. Haga clic en **Equipos** en el menú lateral.
2. Haga clic en el botón “+ **Nuevo Equipo**”.
3. Complete el formulario:
 - Código: EQ-016
 - Nombre: Taladro Industrial Bosch
 - Tipo: Taladro
 - Ubicación: Taller Principal - Zona 3
 - Fecha de instalación: 2026-01-15
 - Estado: Operativo
4. Haga clic en “**Crear Equipo**”.
5. Aparecerá un mensaje verde de confirmación.

4.1.2. En la consola:

```
Seleccione una opcion: 1      (Gestion de Equipos)
Seleccione una opcion: 3      (Crear nuevo)

Codigo del equipo: EQ-016
Nombre: Taladro Industrial Bosch
Tipo: Taladro
Ubicacion: Taller Principal - Zona 3
Fecha de instalacion (YYYY-MM-DD): 2026-01-15
Estado (operativo/en mantenimiento/fuera de servicio): operativo

[OK] Equipo 'EQ-016' creado exitosamente.
```

4.2. Ejemplo 2: Crear una Orden de Trabajo

4.2.1. En la interfaz web:

1. Haga clic en **Órdenes de Trabajo** en el menú lateral.
2. Haga clic en “+ **Nueva Orden**”.
3. Complete:
 - Fecha de solicitud: 2026-05-24 (se llena automáticamente).
 - Equipo: Seleccione de la lista desplegable.

- Técnico: Seleccione de la lista desplegable.
- Prioridad: Alta, Media o Baja.
- Descripción de la falla: Describa el problema detectado.

4. Haga clic en “**Crear Orden**”.

4.2.2. En la consola:

```
Seleccione una opcion: 3      (Gestion de OTs)
Seleccione una opcion: 3      (Crear nueva)

Fecha de solicitud (YYYY-MM-DD) [Enter=hoy]:
Codigo del equipo: EQ-016
Documento del tecnico: 1001234567
Prioridad (alta/media/baja): media
Descripcion de la falla: Vibracion excesiva en el husillo

[OK] Orden de trabajo #16 creada exitosamente.
```

4.3. Ejemplo 3: Completar una Orden de Trabajo

Este es uno de los flujos más importantes del sistema, ya que aplica la regla de negocio de cambiar el equipo a estado “operativo”.

4.3.1. En la interfaz web:

1. En la lista de órdenes, haga clic en “**Completar**” junto a la OT deseada.
2. Ingrese la **solución aplicada**: descripción de lo que se hizo.
3. Ingrese el **costo de repuestos**: valor numérico.
4. Haga clic en “**Completar Orden**”.
5. El sistema automáticamente:
 - Registra la fecha de ejecución (hoy).
 - Cambia el estado de la OT a “completada”.
 - Cambia el equipo asociado a estado “operativo”.

4.3.2. En la consola:

```
Seleccione una opcion: 3      (Gestion de OTs)
Seleccione una opcion: 5      (Completar OT)

ID de la orden a completar: 9
Solucion aplicada: Reemplazo de impulsor y alineacion
Costo de repuestos: 350000
```



```
[OK] Orden #9 completada. Equipo 'EQ-003' ahora esta
en estado 'operativo'.
```

4.4. Ejemplo 4: Consultar Reportes Especiales

4.4.1. Reporte: Equipos sin Mantenimiento

En la web: Haga clic en **Reportes** en el menú lateral. El primer reporte muestra los equipos que nunca han tenido una OT completada.

En la consola:

```
Seleccione una opcion: 5          (Reportes)
Seleccione una opcion: 1          (Equipos sin mantenimiento)

Equipos que nunca recibieron mantenimiento: 8
-----
EQ-003  Bomba Centrifuga Grundfos
EQ-008  Prensa Hidraulica Enerpac
EQ-010  Sistema HVAC Carrier
EQ-011  Fresadora CNC DMG Mori
...
```

4.4.2. Reporte: Técnico con Mayor Costo

En la web: Se muestra como una tarjeta destacada con el nombre del técnico, su costo total acumulado y el número de órdenes completadas.

En la consola:

```
Seleccione una opcion: 5          (Reportes)
Seleccione una opcion: 3          (Tecnico mayor costo)

Tecnico con mayor costo acumulado:
-----
Nombre:      Diego Alejandro Herrera
Documento:   1004445566
Costo total: $2,500,000.00
Ordenes completadas: 1
```

4.5. Ejemplo 5: Filtrar el Historial

4.5.1. En la interfaz web:

1. Haga clic en **Historial** en el menú lateral.
2. Use la barra de filtros:
 - Seleccione un **equipo** específico (o “Todos”).
 - Seleccione un **técnico** específico (o “Todos”).
 - Ingrese **fecha desde** y **fecha hasta**.

3. Haga clic en “**Filtrar**”.
4. Para limpiar filtros, haga clic en “**Limpiar**”.

4.5.2. En la consola:

```
Seleccione una opcion: 4      (Historial)
Seleccione una opcion: 4      (Filtrar por rango de fechas)

Fecha inicio (YYYY-MM-DD): 2025-01-01
Fecha fin (YYYY-MM-DD): 2025-06-30

Historial de mantenimiento (6 registros):
-----
#1  2025-01-10  EQ-001  Compresor Industrial Atlas
#2  2025-02-05  EQ-002  Torno CNC Haas ST-10
...

```

5. Casos de Uso Comunes

5.1. Caso 1: Registrar una Falla y Asignar un Técnico

1. Un operario detecta una falla en un equipo.
2. El supervisor ingresa al sistema y crea una **nueva orden de trabajo**:
 - Selecciona el equipo afectado.
 - Selecciona el técnico especializado disponible.
 - Describe la falla y asigna la prioridad.
3. El equipo cambia automáticamente a estado “en mantenimiento”.
4. La OT aparece en el Dashboard como “pendiente”.

5.2. Caso 2: Completar un Mantenimiento

1. El técnico termina la reparación.
2. El supervisor busca la OT en el sistema y hace clic en “**Completar**”.
3. Ingresa la solución aplicada y el costo de repuestos.
4. El sistema:
 - Registra la fecha de ejecución.
 - Cambia la OT a “completada”.
 - Cambia el equipo a “operativo” automáticamente.
5. La OT ahora aparece en el **Historial de Mantenimiento**.

5.3. Caso 3: Revisar Órdenes Atrasadas

1. El jefe de mantenimiento abre el **Dashboard**.
2. Revisa la tarjeta “**OTs Atrasadas**” (más de 7 días).
3. Identifica las órdenes críticas por prioridad y días transcurridos.
4. Hace clic en “**Ver**” para abrir el detalle de cada una.
5. Toma acciones correctivas: reasignar técnico, cambiar prioridad, etc.

5.4. Caso 4: Generar un Informe de Costos

1. El administrador abre la sección de **Reportes**.
2. Consulta “**Técnico con Mayor Costo Acumulado**” para identificar al técnico con mayor gasto en repuestos.
3. Consulta el **Historial** filtrando por rango de fechas del mes.
4. Revisa el costo de repuestos de cada OT completada.

5.5. Caso 5: Dar de Baja un Equipo

1. Asegúrese de que el equipo **no tenga órdenes de trabajo** asociadas.
2. Si tiene OTs, primero debe completar o cancelar todas las OTs.
3. Luego, vaya a **Equipos** y haga clic en “**Eliminar**”.
4. Confirme la eliminación.

Regla de negocio

No es posible eliminar un equipo que tenga órdenes de trabajo asociadas. El sistema mostrará un mensaje de error indicando cuántas OTs tiene asignadas.

6. Mensajes de Error y Cómo Resolverlos

6.1. Errores de Reglas de Negocio

Error: No se puede eliminar equipo con OTs

Mensaje: *“No se puede eliminar: El equipo ‘EQ-001’ tiene 2 orden(es) de trabajo asociada(s).”*

Causa: Se intentó eliminar un equipo que tiene órdenes de trabajo.

Solución:

1. Complete o cancele todas las órdenes asociadas al equipo.
2. Luego elimine las órdenes (solo las canceladas o pendientes).
3. Finalmente, intente eliminar el equipo nuevamente.

Error: Técnico no registrado

Mensaje: *“No se puede asignar: El técnico con documento ‘9999999999’ no está registrado.”*

Causa: Se intentó crear una OT asignando un documento de técnico que no existe en la base de datos.

Solución:

1. Verifique que el número de documento sea correcto.
2. Si el técnico es nuevo, primero regístrelo en **Gestión de Técnicos**.
3. Luego cree la orden de trabajo con el documento correcto.

Error: Email duplicado

Mensaje: *“Error al crear el técnico. Verifique que el documento y email sean únicos.”*

Causa: Se intentó registrar un técnico con un email que ya está en uso.

Solución: Use un email diferente para el nuevo técnico.

Error: Estado inválido

Mensaje: *“Error: Estado inválido. Debe ser: operativo, en mantenimiento, fuera de servicio.”*

Causa: Se ingresó un estado que no está en la lista permitida.

Solución: Use exactamente uno de estos valores: operativo, en mantenimiento, fuera de servicio.

6.2. Errores de Ejecución

Error: ModuleNotFoundError: flask

Mensaje: *“ModuleNotFoundError: No module named ‘flask’”*

Causa: Flask no está instalado.

Solución:

```
pip install flask
```

Error: UnicodeEncodeError (consola)

Mensaje: *“UnicodeEncodeError: ‘charmap’ codec can’t encode character...”*

Causa: La consola de Windows no soporta caracteres especiales Unicode.

Solución:

```
python -X utf8 main.py
```

Error: Address already in use (puerto 5000)

Mensaje: *“OSError: [Errno 98] Address already in use”*

Causa: Otra instancia del servidor ya está corriendo en el puerto 5000.

Solución:

1. Cierre la otra instancia con **Ctrl+C**.
2. O busque y termine el proceso: `taskkill /F /IM python.exe` (Windows).
3. Vuelva a ejecutar `python app.py`.

Error: sqlite3.ProgrammingError (hilos)

Mensaje: *“sqlite3.ProgrammingError: Los objetos SQLite creados en un hilo solo pueden usarse en ese mismo hilo.”*

Causa: Versión anterior de `database.py` sin soporte multi-hilo.

Solución: Asegúrese de que `database.py` use `check_same_thread=False`:

```
self._conexion = sqlite3.connect(  
    DB_PATH, check_same_thread=False  
)
```

7. Referencia Rápida

7.1. Comandos de Ejecución

Comando	Descripción
<code>python app.py</code>	Inicia la interfaz web en <code>http://localhost:5000</code>
<code>python main.py</code>	Inicia la interfaz de consola
<code>pip install flask</code>	Instala la dependencia Flask
<code>python -X utf8 main.py</code>	Ejecuta la consola con soporte UTF-8

Cuadro 7: Comandos principales

7.2. Estados Válidos

Entidad	Estados	Significado
3*Equipos	operativo	Equipo funcionando normalmente
	en mantenimiento	Equipo en reparación o revisión
	fuera de servicio	Equipo deshabilitado
4*Órdenes	pendiente	OT creada, sin iniciar
	en proceso	Técnico trabajando en la OT
	completada	OT resuelta exitosamente
	cancelada	OT cancelada antes de completarse
3*Prioridades	alta	Atención urgente requerida
	media	Atención programada
	baja	Puede esperar

Cuadro 8: Estados y prioridades válidas del sistema

7.3. Reglas de Negocio – Resumen

Reglas importantes a recordar

1. **No eliminar equipos con OTs:** Primero complete o cancele las órdenes.
2. **Técnico debe existir:** Registre al técnico antes de asignarlo a una OT.
3. **Completar OT = equipo operativo:** Al completar una orden, el equipo asociado cambia automáticamente a estado “operativo”.
4. **Datos no se duplican:** Al re-ejecutar el programa, no se crean datos duplicados.